

Manual do Usuário – LAENGED AutoCAD Suite

LAENGED AutoCAD Suite v4.0 - LAENGED


BATCH

INICIAR PROCESSAMENTO
CANCELAR

1. PROJETO / DOCUMENTAÇÃO

Selecionar Pasta
Clonar para BATCH
Nenhuma pasta selecionada...
Listar p/ Excel

2. CONFIGURAÇÕES DE EDIÇÃO

☐ Aplicar a subpastas
☐ Atualizar Data 07/03/26
☐ DWG Limpeza (PURGE)
☐ DWG Remover .BAK
☐ DWG Zerar eixo Z
☐ DOCUMENTOS OFFICE
☐ FERRAMENTAS ESPECIAIS
☐ RENOMEAR

3. LOCALIZAR / SUBSTITUIR / SEPARAR

☐ Ativar
☒ Localizar
☐ Substituir
☐ Separar
Limpar

DE: PARA:
DE: PARA:
DE: PARA:

4. AUDITORIA DE PROJETO (QA)

Preencher
Importar

☐ Continuidades
☐ Arq. nomeados c/ n° fornecedor
☐ Número Cliente/Forn.
☐ Referências (Gerais)
Status: Nenhum MDR carregado

5. GESTÃO DE REVISÕES

Cliente/Padrão:
 VALE
☐ Folhas internas com revisões diferentes
Extrair MDR
Aplicar

6. GERAR PDF

☐ PDF AUTO
 A1_copasa.ctb
 A1 ☒ Paisagem ☐ Retrato
☐ LAYOUT ☐ MODEL

7. FERRAMENTAS ESPECIAIS

☒ PDF p/ Word
☐ Juntar DWGs
☐ PDF p/ DWG
☐ Separar Folhas
☐ Unir PDFs
 L Prefixo:
 L Qtd Díg.:
 Prévia: Proj-F001.dwg

8. RENOMEAR EM LOTE

☒ Prefixo
☐ Sufixo
☐ Subst/Remov
☐ Sequencial
 Texto a Inserir:
 L Para:
 Original: ---
 Prévia: ---

9. AÇÕES PROGRAMADAS

+ ADICIONAR LOTE À FILA
REMOVER LOTE SELECIONADO

CAMINHO	TIP_DOC	QTDE	PURGE	BAK	DATA	TXT_DE	TXT_PARA	PDF_M	PDF_L	SUB	CHECK

> ✓ Motor PDF (Merge): Operacional
> ✓ Extensão PyPDF2: Instalada
> --- Sistema Pronto para Operação ---

1. Introdução

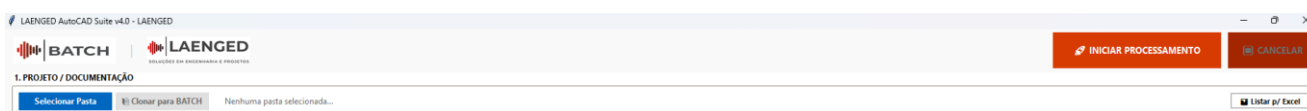
Bem-vindo à **LAENGED AutoCAD Suite**. Esta plataforma foi desenvolvida para potencializar o dia a dia de coordenadores de projetos, engenheiros e projetistas. Nosso objetivo é libertar sua equipe de tarefas repetitivas e manuais no AutoCAD, permitindo que o foco retorne à inteligência, design e qualidade técnica dos projetos.

Com a LAENGED Suite, você poderá executar edições em lote, gerar PDFs padronizados, auditar dados contra o seu MDR (Master Document Register) e realizar limpezas profundas em centenas de arquivos simultaneamente, com total segurança e rastreabilidade.

Este manual descreve detalhadamente cada módulo da interface para garantir uma operação fluida e segura.

2. Visão Geral da Interface e Módulos

SECÇÃO 1: Projeto / Documentação



SECÇÃO 1: Projeto / Documentação

Esta é a porta de entrada da ferramenta, onde você define o escopo de trabalho e controla a execução principal do robô.

- **Selecionar Pasta:** Clique para buscar o diretório no seu computador ou servidor onde estão os arquivos DWG que serão processados.
- **Clonar para BATCH:** Cria uma cópia de segurança dos arquivos selecionados em uma pasta temporária de processamento, preservando os originais intactos contra qualquer alteração acidental.
- **Listar p/ Excel:** Lê a pasta selecionada e gera uma planilha em Excel listando todos os arquivos encontrados. Excelente para criar um MDR base ou conferir o escopo de desenhos antes da execução.
- **INICIAR PROCESSAMENTO:** Localizado em destaque no canto superior direito (com o ícone de foguete), este é o botão que dá a "partida" no sistema. Após configurar todos os parâmetros desejados nas secções abaixo (ou enfileirar as tarefas na Secção 9), clique aqui para que o robô comece a executar as edições em lote de forma automatizada.
- **CANCELAR:** Posicionado ao lado do botão de iniciar, ele funciona como um "freio de emergência". Caso você clique em iniciar e perceba

imediatamente que esqueceu de configurar alguma regra (como o padrão de PDF ou a limpeza), clique aqui para interromper o processo. Ele fará o robô parar na mesma hora, preservando os arquivos que ainda não haviam entrado na fila de edição.

SECÇÃO 2: Configurações de Edição

2. CONFIGURAÇÕES DE EDIÇÃO

☐ Aplicar a subpastas ☐ Atualizar Data 07/03/26 ☐ DWG Limpeza (PURGE) ☐ DWG Remover .BAK ☐ DWG Zerar eixo Z ☐ DOCUMENTOS OFFICE ☐ FERRAMENTAS ESPECIAIS ☐ RENOMEAR

Aqui você define as ações globais e de limpeza que serão aplicadas em massa aos arquivos selecionados.

- **Aplicar a subpastas:** Se marcado, o software processará os arquivos da pasta raiz e de todas as pastas contidas nela.
- **Atualizar Data:** Permite alterar em lote a data contida no carimbo dos desenhos para a data especificada no campo.
- **DWG Limpeza (PURGE):** Executa uma limpeza profunda removendo blocos, layers e estilos não utilizados, deixando os arquivos mais leves.
- **DWG Remover .BAK:** Exclui automaticamente os arquivos de backup (.bak) gerados pelo AutoCAD, limpando seus diretórios.
- **DWG Zerar eixo Z:** Achata o desenho (Flatten/Z=0), corrigindo problemas de linhas com elevações indesejadas que atrapalham a união de geometrias e cálculos de área.
- **Documentos Office / Ferramentas Especiais / Renomear:** Ativam as funções específicas nas seções abaixo.

SECÇÃO 3: Localizar / Substituir / Separar

3. LOCALIZAR / SUBSTITUIR / SEPARAR

☐ Ativar
 ☒ Localizar
 ☐ Substituir
 ☐ Separar

DE:	PARA:
DE:	PARA:
DE:	PARA:

Módulo para manipulação de textos e tags dentro dos projetos.

- **Ativar:** Liga ou desliga este módulo para a execução atual.
- **Localizar / Substituir:** Insira o texto original no campo **DE** e o novo texto no campo **PARA**. A ferramenta varrerá todos os desenhos e fará a troca automática (ideal para mudança de tags de tubulação ou nomes de áreas). É possível encadear até 3 regras simultâneas.
- **Separar:** Utilizado em conjunto com lógicas de extração específicas.
- **Limpar:** Apaga rapidamente todos os campos preenchidos.

SECÇÃO 4: Auditoria de Projeto (QA)

4. AUDITORIA DE PROJETO (QA)

☐ Continuidades
 ☐ Arq. nomeados c/ n° fornecedor
☐ Número Cliente/Forn.
☐ Referências (Gerais)

Status: Nenhum MDR carregado

O coração da confiabilidade da ferramenta. Este módulo cruza as informações dos desenhos físicos com os dados esperados.

- **Preencher / Importar:** Permite carregar a sua matriz de dados (MDR) para servir de gabarito para a auditoria.
- **Opções de Verificação:** Marque o que deseja auditar (Notas de Continuidades, Padrão de Nomenclatura com nº do fornecedor, Número Cliente/Fornecedor e Referências Gerais). O sistema apontará divergências (furos de projeto) antes da emissão.

SECÇÃO 5: Gestão de Revisões

5. GESTÃO DE REVISÕES

Cliente/Padrão:

VALE

☐ Folhas internas com revisões diferentes

 Extrair MDR

 Aplicar

Automatize a transição de status e revisões de um pacote inteiro.

- **Cliente/Padrão:** Selecione o padrão de carimbo/MDR do cliente (Ex: VALE) para que o robô saiba onde ler e escrever as informações.
- **Extrair MDR:** Lê os parâmetros atuais dos DWGs e os exporta para que o coordenador defina as novas revisões.
- **Aplicar:** Injeta as novas informações de revisão, status e descrições de volta em todos os carimbos do pacote simultaneamente.

SECÇÃO 6: Gerar PDF

6. GERAR PDF

☐ PDF AUTO

A1_copasa.ctb

A1

☒ Paisagem ☐ Retrato

☐ LAYOUT ☐ MODEL

Motor de plotagem automática em lote.

- **PDF AUTO:** Ativa a geração de PDFs durante o processamento.
- **Seleção de Penas (CTB):** Escolha o arquivo de configuração de penas desejado (ex: *A1_copasa.ctb*).
- **Tamanho e Orientação:** Defina o formato do papel (A0, A1, A2, A3, A4) e a orientação (Paisagem ou Retrato).
- **Origem:** Escolha se o robô deve plotar a partir da aba **LAYOUT** (Paper Space) ou **MODEL** (Model Space).

SECÇÃO 7: Ferramentas Especiais

7. FERRAMENTAS ESPECIAIS

☒ PDF p/ Word

☐ PDF p/ DWG

☐ Unir PDFs

☐ Juntar DWGs

☐ Separar Folhas

L Prefixo:

L Qtd Díg.:

Prévia: Proj-F001.dwg

Utilitários extras para gestão de documentação e engenharia.

- **Conversões e Junções:** Converta PDFs para Word, PDFs para DWG (vetorização), ou faça o **Merge** (união) de vários PDFs em um único caderno.
- **Juntar DWGs / Separar Folhas:** Permite fazer o Bind/Merge de folhas soltas em um modelo único, ou explodir um arquivo master em várias folhas individuais. Contém campos para prefixo e numeração com prévia em tempo real.

SECÇÃO 8: Renomear em Lote

8. RENOMEAR EM LOTE

☒ Prefixo ☐ Sufixo ☐ Subst/Remov ☐ Sequencial

Texto a Inserir:

L Para:

Original: (selecione uma pasta)

Prévia: ---

Padronize a nomenclatura do pacote de entrega em segundos.

- **Funções:** Escolha entre adicionar um **Prefixo**, um **Sufixo**, **Substituir/Remover** trechos do nome do arquivo, ou criar uma lista **Sequencial**.
- **Texto a Inserir / Para:** Preencha com os dados desejados e observe a linha "Prévia" para garantir que o resultado final ficará conforme o padrão exigido pelo cliente.

SEÇÃO 9: Ações Programadas

9. AÇÕES PROGRAMADAS

+ ADICIONAR LOTE À FILA					REMOVER LOTE SELECIONADO						
CAMINHO	TIP_DOC	QTDE	PURGE	BAK	DATA	TXT_DE	TXT_PARA	PDF_M	PDF_L	SUB	CHECK

Área de enfileiramento (Queue) para processamentos complexos.

- Após configurar todas as seções acima (Pastas, Limpezas, PDFs), clique em **+ ADICIONAR LOTE À FILA**.
- A tabela registrará todos os parâmetros (Caminho, PURGE, PDF, etc.). Você pode programar o processamento de diversas pastas diferentes, com regras diferentes, para rodarem de uma só vez durante a noite ou horário de almoço.

3. Execução e Monitoramento (Barra de Progresso e Log)

```
> ✓ Motor PDF (Merge): Operacional
> ✓ Extensão PyPDF2: Instalada
> --- Sistema Pronto para Operação ---
```

- **Iniciar Processamento / Cancelar:** Localizados no canto superior direito, são os controles principais de execução.
- **Barra de Avanço:** Mostra visualmente o progresso do lote atual.
- **Console de Log:** Exibe em tempo real o que o robô está fazendo (ex: "*Motor PDF (Merge): Operacional*", "*Sistema Pronto para Operação*"). Em caso de falha em algum arquivo específico (por estar corrompido, por exemplo), o erro será listado aqui.

4. Boas Práticas para Processamento em Lote

A **LAENGED Suite** é uma ferramenta extremamente poderosa que executa comandos em frações de segundo. Para garantir a integridade dos seus projetos e evitar retrabalhos, recomendamos fortemente que sua equipe adote as seguintes práticas:

- **A Regra de Ouro (Backup):** Embora a ferramenta possua o botão "Clonar para BATCH", nunca execute processos de alteração em massa (como Limpeza, Renomear ou Substituir Textos) diretamente nos arquivos originais do servidor sem ter certeza absoluta de que há um backup recente.
- **Faça Testes por Amostragem:** Antes de adicionar uma pasta com 300 desenhos à fila de processamento, selecione de 2 a 5 arquivos representativos. Rode as configurações desejadas nesta pequena amostra e verifique os resultados (os PDFs gerados, as tags substituídas, etc.). Se tudo estiver correto, aplique ao lote completo.

- **Feche os Arquivos no AutoCAD:** O robô precisa de permissão de gravação para editar os DWGs. Certifique-se de que nenhum projetista esteja com os arquivos abertos na rede durante o processamento em lote, caso contrário, o arquivo será ignorado (Status de *Read-Only*).
- **Organização de CTBs:** Para que a aba **6. Gerar PDF** funcione perfeitamente, garanta que os arquivos de penas (.ctb) da sua empresa ou cliente estejam devidamente salvos na pasta raiz de *Plot Styles* do seu AutoCAD.

5. Solução de Problemas (Troubleshooting)

Se o sistema apresentar algum travamento ou pular algum arquivo, verifique os pontos abaixo antes de acionar o suporte:

- **O Log acusou falha em um arquivo específico:** Geralmente, isso indica que o arquivo DWG está corrompido ou possui erros internos graves. Abra o arquivo manualmente no AutoCAD, execute o comando RECOVER ou AUDIT, salve-o e tente rodar o processo novamente.
- **Os PDFs saíram em branco ou cortados:** Verifique na **Seção 6** se a origem (Layout ou Model) foi selecionada corretamente e se o tamanho da folha corresponde ao formato do carimbo no projeto.
- **Textos não foram substituídos:** Certifique-se de que o texto alvo não é um bloco aninhado (um bloco dentro de outro bloco) complexo ou um texto explodido (linhas soltas em vez de *MText* ou *DText*).

6. Suporte LAENGED Engenharia

Seu sucesso e a redução das suas horas de engenharia são a nossa prioridade. Caso encontre dificuldades técnicas, bugs, ou queira sugerir novas funcionalidades para a próxima versão da Suite, estamos à disposição:

- **Portal do Cliente:** Acesse nosso portal (link do seu portal) para abrir tickets de chamado técnico, gerenciar as licenças da sua equipe ou consultar tutoriais em vídeo.
- **E-mail de Suporte:** Envie sua dúvida com prints da tela e do Log de Erros para **suporte@laenged.com** (*ajuste para o seu e-mail real*).
- **Horário de Atendimento:** Segunda a Sexta, das 08h às 18h.

LAENGED Engenharia e Sistemas *Precisão que Transforma: Engenharia e Inovação de Ponta a Ponta.* (www.laenged.com) **DOS INCONFIDENTES**, 867, SAVASSI, Belo Horizonte – MG - CEP 30140-128)